

Exercise J - A

1. The total number of ways in which 5 balls of different colours can be distributed among 3 persons so that each person gets at least one ball is : [JEE 2012]
 पांच भिन्न रंगों के गेंदों को तीन व्यक्तियों में बांटने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गेंद मिले :

(A) 75 (B) 150 (C) 210 (D) 243

Ans. B

Sol. Balls can be distributed as 1, 1, 3 or 1, 2, 2 to each person.

When 1, 1, 3 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!1!3!} \cdot \frac{1}{2!} \cdot 3! = 60$$

When 1, 2, 2 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!2!2!} \cdot \frac{1}{2!} \cdot 3! = 90$$

$$\therefore \text{total} = 60 + 90 = 150$$

Paragraph for Question Nos. 2 to 3

Let a_n denote the number of all n -digit positive integers formed by the digits 0, 1 or both such that no consecutive digits in them are 0. Let b_n = the number of such n -digit integers ending with digit 1 and C_n = the number of such n -digit integers ending with digit 0.

यदि a_n उन सभी n -अंकों के घनात्मक संख्याओं को निरूपित करता है जो 0, 1 या दोनों से बना हुआ है तथा कोई भी दो क्रमागत अंक शून्य नहीं है। b_n = इस प्रकार के n -अंकों की संख्या जो अंक 1 पर अंत होते हैं तथा C_n = इस प्रकार के n -अंकों की संख्या जो अंक 0 पर अंत होती है।

2. The value of b_6 is :

b_6 का मान होगा:

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 11

[JEE 2012]

Ans. B

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1 \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 1}_{(n-2 \text{ Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining $(n-1)$ places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

$$\text{So } c_n = a_{n-2}$$

$$b_n + c_n = a_n$$

$$\text{So } a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

$$\text{Similarly } b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$$

$$a_1 = 1, a_2 = 2$$

$$\text{So } a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 8$$

$$\Rightarrow b_6 = a_5 = 8$$

3. Which of the following is correct ?

[JEE 2012]

निम्न में से कौनसा सत्य है ?

$$(A) a_{17} = a_{16} + a_{15} \quad (B) C_{17} \neq C_{16} + C_{15} \quad (C) b_{17} \neq b_{16} + C_{16} \quad (D) a_{17} = C_{17} + b_{16}$$

Ans. A

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1 \text{ --- } \dots \text{ --- } 1}_{(n-2 \text{ Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining $(n-1)$ places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

$$\text{So } c_n = a_{n-2}$$

$$b_n + c_n = a_n$$

$$\text{So } a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

$$\text{Similarly } b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

put $n = 17$

$$a_{17} = a_{16} + a_{15} \quad (A) \text{ is correct}$$

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$$

So put $n = 17$

$$c_{17} = c_{16} + c_{15} \quad (B) \text{ is incorrect}$$

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$$

put $n = 17$

$$b_{17} = b_{16} + b_{15} \quad (C) \text{ is incorrect}$$

$$a_{17} = a_{16} + a_{15}$$

while (D) says $a_{17} = a_{15} + a_{15}$ (D) is incorrect

4. Six cards and six envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card numbered 1 is always placed in envelope numbered 2. Then the number of ways it can be done is :

[JEE(Adv)2014]

छ: कार्ड तथा छ: लिफाफे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंको से सूचीबद्ध है। कार्डों को लिफाफों में इस तरह डालना है कि हर लिफाफे में केवल एक कार्ड हो तथा कार्ड व लिफाफे के अंक भिन्न हो तथा कार्ड संख्या 1 लिफाफा संख्या 2 में हो। तो इसको करने के कुल तरीकों की संख्या है :

(A) 264

(B) 265

(C) 53

(D) 67

Ans. C

Sol.

Cards	Envelopes
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

If '2' goes in '1' then it is dearrangement of 4 things which can be done in $4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 9$ ways.

If '2' doesn't go in 1, it is dearrangement of 5 things which can be done in 44 ways. Hence total 53 ways.

5. Let $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ be positive integers such that $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$. Then the number of such distinct arrangement $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ is **[JEE(Adv)2014]**

यदि $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ इस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके लिए $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$ तब ऐसे विभिन्न विन्यासों (distinct arrangement) $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ की कुल संख्या है। **[JEE(Adv)2014]**

Ans. 7

Sol. $n_2 = n_1 + t_1 + 1$

$n_3 = n_2 + t_2 + 1$

$n_4 = n_3 + t_3 + 1$

$n_5 = n_4 + t_4 + 1$

The given equation becomes

$$5n_1 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 10$$

where $n_1 \geq 1 ; t_i \geq 0$

$$n_1 = t_0 + 1 \Rightarrow 5t_0 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5$$

$t_0 = 1$ will yield only 1 solution.

so $t_0 = 0$,

$$4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5.$$

$t_1 = 0 = t_2$. there will be 3 solution

$t_1 = 0, t_2 = 1$ will yield 2 solution.

$t_1 = 1, t_2$ must be zero 1 solution.

Hence in total there will be 7 solution.

Alternative :

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5
1	2	3	4	10
1	2	3	5	9
1	2	3	6	8
1	2	4	5	7
1	2	4	6	8
1	3	4	6	7
2	3	4	5	6

6. Let $n \geq 2$ be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Colour the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is _____ [JEE (Adv) 2014]
- माना कि $n \geq 2$ एक पूर्णांक है एक वृत्त पर n विभिन्न बिन्दु लेकर उन बिन्दुओं के प्रत्येक युग्म को रेखाखण्ड से जोड़ें। इन रेखाखण्डों में से आसन्न बिन्दुओं को जोड़ने वाले प्रत्येक रेखाखण्ड को नीला तथा अन्य रेखाखण्ड का लाल रंग दें। यदि लाल व नीले रेखाखण्डों की संख्या समान है तो n का मान होगा।

Ans. 5

Sol. Number of adjacent lines = n

Number of line segment joining non-adjacent points is ${}^nC_2 - n$.

$$\text{Now, } n = ({}^nC_2 - n) \Rightarrow 2n = \frac{n(n-1)}{2} \Rightarrow n = 0, 5$$

But $n \geq 2$. so, $n = 5$.

7. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively in the queue. Then the value of $\frac{m}{n}$ is [JEE (Adv) 2015]

माना कि n तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि सभी लड़कियाँ पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। माना कि m तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि ठीक 4 लड़कियाँ ही पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। तब $\frac{m}{n}$ का मान है।

Ans. 5

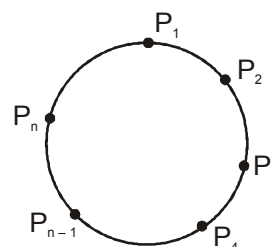
Sol. $n = 5! \times 6!$

$$m = 5! \times {}^6C_2 \times {}^5C_4 \cdot 2! \cdot 4!$$

$$\frac{m}{n} = \frac{5! \times 15 \times 2 \times 5!}{6!} = 5.$$

8. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain (from among these 4 members) for the team. If the team has to include at most one boy, then the number of ways of selecting the team is : [JEE(Adv.)2016]

एक वाद-विवाद समूह में 6 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं। इस समूह में से एक चार सदस्यीय दल चुनना है जिसमें दल के एक कप्तान (उन्ही चार सदस्यों से) का चुनाव भी सम्मिलित है। यदि दल में अधिकतम एक लड़का सम्मिलित हो तब दल को चुनें जाने के तरीकों की संख्या है।



(A) 380

(B) 320

(C) 260

(D) 95

Ans. A**Sol.** No of ways = Either (0 boy and 4 girls) or (1 boys and 3 girls)

$$= ({}^4C_0 \cdot {}^6C_4) \cdot {}^4C_1 + ({}^4C_1 \cdot {}^6C_3) \cdot {}^4C_1$$

9. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$. For $k = 1, 2, \dots, 5$, let N_k be the number of subsets of S each containing five elements out of which exactly k are odd. Then $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$ **[JEE(Adv.)2017]**

माना कि $S = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ है। $k = 1, 2, \dots, 5$ के लिये, माना कि N_k समुच्चय S के उन उपसमुच्चयों की संख्या है, जिनमें प्रत्येक में k विषम अवयव है एवम् इन अवयवों में विषम अवयवों की संख्या k है। तब $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$

(A) 125

(B) 210

(C) 252

(D) 126

Ans. D

Sol. $N_1 = {}^5C_1 \cdot {}^4C_4 = 5$

$$N_2 = {}^5C_2 \cdot {}^4C_3 = 40$$

$$N_3 = {}^5C_3 \cdot {}^4C_2 = 60$$

$$N_4 = {}^5C_4 \cdot {}^4C_1 = 20$$

$$N_5 = {}^5C_5 \cdot {}^4C_0 = 1$$

$$\text{Total} = 126$$

10. Words of length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Let x be the number of such words where no letter is repeated; and let y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and

no other letter is repeated. Then, $\frac{y}{9x} =$

[JEE(Adv.)2017]

अक्षरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J से 10 लम्बाई के शब्द बनाये जाते हैं। माना कि x इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तथा y इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिन में केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति दो बार होती है

$$\text{or } \frac{y}{9x} =$$

[JEE(Adv.)2017]**Ans.** 5

Sol. $x = {}^{10}P_{10}$

$$y = {}^{10}C_1 \cdot {}^9C_8 \cdot \frac{{}^{10}P_2}{{}^2P_1} = 45 \cdot {}^{10}P_2$$

$$\frac{y}{9x} = 5$$

11. The number of 5 digit numbers which are divisible by 4, with digits from the set $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ and the repetition of digits is allowed, is _____ . **[JEE(Adv.)2018]**

उन 5 अंकीय (digit) संख्याओं, जो 4 से विभाज्य है, जिनके अंक समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में से हैं और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, की संख्या है _____ । **[JEE(Adv.)2018]**

Ans. 625**Sol.** Last two digits are 12, 32, 24, 52, 44

$$\text{Number of numbers} = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$$

12. In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ and 5 girls G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 .
- (i) Let α_1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, having exactly 3 boys and 2 girls.
- (ii) Let α_2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members, and having an equal number of boys and girls.
- (iii) Let α_3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls.
- (iv) Let α_4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, having at least 2 girls and such that both M_1 and G_1 are NOT in the committee together.

LIST-I

- P. The value of α_1 is
 Q. The value of α_2 is
 R. The value of α_3 is
 S. The value of α_4 is

LIST-II

1. 136
 2. 189
 3. 192
 4. 200
 5. 381
 6. 461

The correct option is :

[JEE(Adv.)2018]

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

एक हाई स्कूल में, 6 बालकों $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ और 5 बालिकाओं G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 के समूह में से एक समिति बनाई जानी है।

- (i) माना कि α_1 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति 5 सदस्य हैं, जिनमें से ठीक 3 बालक और 2 बालिकाएं हैं।
- (ii) माना कि α_2 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में कम से कम 2 सदस्य हैं, और बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर है।
- (iii) माना कि α_3 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 5 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं।
- (iv) माना कि α_4 समिति को इस प्रकार से बनाने के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 4 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं और M_1 व G_1 समिति में एक साथ नहीं है।

सूची-I

- P. α_1 का मान है
 Q. α_2 का मान है
 R. α_3 का मान है
 S. α_4 का मान है

सूची-II

1. 136
 2. 189
 3. 192
 4. 200
 5. 381
 6. 461

दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है :

[JEE(Adv.)2018]

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 6; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

Ans. C

Sol. 6 Boys & 5 girls

$\alpha_1 \rightarrow$ number of ways of selecting 3 boys & 2 girls ${}^6C_3 \times {}^5C_2 = 200$

$\alpha_2 \rightarrow$ Boys & girls are equal & members ≥ 2

$${}^6C_1 \cdot {}^5C_1 + {}^6C_2 \cdot {}^5C_2 + {}^6C_3 \cdot {}^5C_3 + {}^6C_4 \cdot {}^5C_4 + {}^6C_5 \cdot {}^5C_5 = {}^{11}C_5 - 1 = 461$$

$$\alpha_3 \rightarrow \text{number of ways of selecting 5 having at least 2 girls } {}^{11}C_5 - {}^6C_5 - {}^6C_4 \cdot {}^5C_1 = {}^{11}C_5 - 81 = 381$$

$$\alpha_4 \rightarrow G_1 \text{ is included} \rightarrow {}^4C_1 \cdot {}^5C_2 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 40 + 30 + 4 = 74$$

$$M_1 \text{ is included} \rightarrow {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 34$$

$$G_1 \text{ \& } M_1 \text{ both are excluded} \rightarrow {}^4C_4 + {}^4C_3 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_2 = 81$$

$$\text{Total} = 74 + 34 + 81 = 189$$

- 13.** Five persons A,B,C,D and E are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the three colours red, blue and green then the number of ways of distributing the hats such that the persons seated in adjacent seats get different coloured hats is _____ **[JEE (Adv) 2019]**

पाँच व्यक्ति A,B,C,D और E वृत्तीय क्रम (circular arrangement) में बैठे हैं। यदि प्रत्येक को तीन रंगों लाल, नीले और हरे रंग की टोपियों में से एक रंग की टोपी दी जाती है, तब टोपियों को कितने प्रकार से बाँट सकते हैं जिससे संलग्न (adjacent) बैठे व्यक्तियों की टोपी का रंग भिन्न रहे।

Ans. 30

Sol. Maximum no. of hats used the same color are 2

They cannot be 3 otherwise at least two hats of same color are consecutive.

That can be choose by 3 ways

RRGGB, RGGBB, RRGGB

Let RRGGB is present

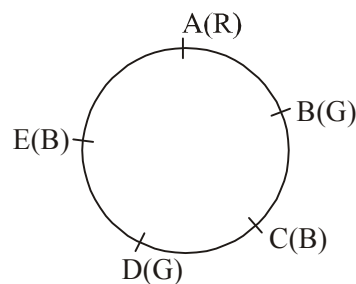
Now number of ways disturbing blue hat in 5 person equal to 5

Let blue goes to person A

Now either B & D are filled by green and C & E filled by red.

$\Rightarrow$ 2 way possible

Total $\Rightarrow 3 \times 5 \times 2 = 30$ ways



- 14.** An engineer is required to visit a factory for exactly four days during the first 15 days of every month and it is mandatory that **no** two visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1-15 June 2021 is _____ **[JEE (Adv) 2020]**

एक अभियंता को किसी कारखाने में प्रत्येक महीने के पहले 15 दिनों में से ठीक चार दिन जाना है और यह जरूरी है कि उसको कभी भी दो दिन लगातार नहीं जाना है। तब 1-15 जून 2021 के बीच उस अभियंता के कारखाने में जाने के ऐसे सभी संभावित तरीकों की संख्या _____ है।

Ans. 495

Sol. Out of 15 days, we have to choose four days such that no two are consecutive.

Let us reduce 4 days out of 15, so Remaining days = $15 - 4 = 11$.

Let the remaining days are $d_1, d_2, \dots, d_{11}$

$\downarrow d_1 \downarrow d_2 \downarrow d_3 \downarrow \dots \downarrow d_{11} \downarrow$

Among the 12 gaps in these 11 days, we have to pick any 4, so

$$\text{No. of ways } {}^{12}C_4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2} = 495$$

15. In a hotel, four rooms are available. Six persons are to be accommodated in these four rooms in such a way that each of these rooms contains at least one person and at most two persons. Then the number of all possible ways in which this can be done is _____.

[JEE (Adv) 2020]

एक होटल में चार कमरे उपलब्ध हैं। छः व्यक्तियों को इन चार कमरों में इस प्रकार से ठहराना है कि प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति हो एवं ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति हों। तब ऐसा करने के सभी संभावित तरीकों की संख्या है ?

Ans. 1080

- Sol. The only ways in distributing 6 - persons in 4 rooms, such that each room contains at least 1 and at most 2 person is (1, 1, 2, 2).

$$\begin{aligned} \text{No. of ways of grouping} &= \frac{6!}{1!1!(2!)2!2!(2!)} \\ &= 45 \end{aligned}$$

No. of ways of arranging these 4 groups in 4 rooms = $4! = 24$

So total no. of ways = $45 \times 24 = 1080$

16. Let $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$,
 $S_2 = \{(i, j) : 1 \leq i < j + 2 \leq 10, i, j \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$
 $S_3 = \{(i, j, k, \ell) : 1 \leq i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$
and $S_4 = \{(i, j, k, \ell) : i, j, k \text{ and } \ell \text{ are distinct elements in } \{1, 2, \dots, 10\}\}$.

If the total number of elements in the set S_r is n_r , $r = 1, 2, 3, 4$, then which of the following statements is (are) TRUE ?

माना $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$,

$S_2 = \{(i, j) : 1 \leq i < j + 2 \leq 10, i, j \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$

$S_3 = \{(i, j, k, \ell) : 1 \leq i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$

तथा $S_4 = \{(i, j, k, \ell) : i, j, k \text{ व } \ell \in \{1, 2, \dots, 10\} \text{ तथा } i, j, k \text{ व } \ell \text{ भिन्न अवयव हैं}\}$

यदि समुच्चय S_r में अवयवों की कुल संख्या n_r , $r = 1, 2, 3, 4$ है, तब :

[JEE (Adv) 2021]

(A) $n_1 = 1000$

(B) $n_2 = 44$

(C) $n_3 = 220$

(D) $\frac{n_4}{12} = 420$

Ans. ABD

- Sol. $\Rightarrow S_1 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$

$$n_1 = 1000$$

$$\Rightarrow S_2 =$$

$$n_2 = j \quad i$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 9 & 10 \end{bmatrix} \times$$

$$\begin{array}{c} 8 \quad 10 \\ 7 \quad 9 \\ \vdots \quad \vdots \\ 1 \quad 3 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{c} 8 \quad 10 \\ 7 \quad 9 \\ \vdots \quad \vdots \\ 1 \quad 3 \end{array}} \right\} \text{sum}=44$$

$$(b) n_2 = 44$$

$$S_3 =$$

$$n_3 = {}^8C_4 = \frac{8}{4 \cdot 4}$$

$$= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{24} = 70 \quad \times$$

$$S_4 = {}^{10}C_4$$

$$n_4 = {}^{10}C_4$$

$$= \frac{10}{4 \cdot 6} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{24} = 30 \times 7 = 210$$

$$\frac{n_4}{12} = \frac{210}{12} \quad \times$$

17. The number of 4-digit integers in the closed interval [2022, 4482] formed by using the digits 0, 2, 3, 4, 6, 7 is _____.

[JEE (Adv) 2022]

संवृत अन्तराल (closed interval) [2022, 4482] में अंकों 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनने वाले 4 अंकीय (4-digit) पूर्णाकों (integers) की संख्या _____ है।

Ans. (569)

Sol. (1)

2	0	2	$\begin{smallmatrix} 2, 3 \\ 4, 6, 7 \end{smallmatrix}$
---	---	---	---

 $\rightarrow 5$

(2)

2	0	$\begin{smallmatrix} 3, 4 \\ 6, 7 \end{smallmatrix}$	
---	---	--	--

 $\rightarrow 24$

$\downarrow$ $\downarrow$
 4 6

(3)

2	$\begin{smallmatrix} 2, 3, 4 \\ 6, 7 \end{smallmatrix}$		
---	---	--	--

 $\rightarrow 180$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 5 6 6

(4)

3			
---	--	--	--

 $\rightarrow 216$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 6 6 6

$$(5) \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & \begin{array}{c} 0, 2, \\ 3, 4 \end{array} & & \\ \hline \end{array} \rightarrow 144$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 6 & 6 \end{array}$$

Number of 4 digit integers in $[2022, 4482]$
 $= 5 + 24 + 180 + 216 + 144 = 569$

18. Consider 4 boxes, where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least one red ball and one blue ball are chosen ? [JEE(Adv.)2022]

चार डिब्बों पर विचार कीजिए, जहाँ प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल गेंदें एवं 2 नीली गेंदें हैं। मान लीजिए कि सभी 20 गेंदें भिन्न हैं। इन 4 डिब्बों से 10 गेंदों को कितने भिन्न तरीके से चयनित किया जा सकता है कि प्रत्येक डिब्बे से कम से कम एक लाल गेंद एवं एक नीली गेंद चयनित हों? [JEE(Adv.)2022]

- (A) 21816 (B) 85536 (C) 12096 (D) 156816

Ans. (A)

Sol. $\begin{array}{|c|} \hline 3B \\ \hline 2R \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 3B \\ \hline 2R \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 3B \\ \hline 2R \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 3B \\ \hline 2R \\ \hline \end{array}$

$$\begin{bmatrix} 2B & 2B & 1B & 1B \\ 1R & 1R & 1R & 1R \end{bmatrix} \times 6$$

$$\begin{bmatrix} 3B & 1B & 1B & 1B \\ 1R & 1R & 1R & 1R \end{bmatrix} \times 4$$

$$\begin{bmatrix} 1B & 1B & 1B & 1B \\ 2R & 2R & 1R & 1R \end{bmatrix} \times 6$$

$$\begin{bmatrix} 2B & 1B & 1B & 1B \\ 2R & 1R & 1R & 1R \end{bmatrix} \times 6$$

Now

$$({}^3C_2 \times {}^2C_1 \times {}^3C_2 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1) \times 6 +$$

$$({}^3C_3 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1) \times 4$$

$$+ ({}^3C_1 \times {}^2C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1) \times 6 +$$

$$({}^3C_2 \times {}^2C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1 \times {}^2C_1) \times 16$$

$$= 6^3 [36 + 8 + 9 + 48] = 216 \times (53 + 48) = 216 \times 101 = 21816$$

Alternative :

We needed to find coeff of

$x^4 y^6, x^5 y^5$ & $x^6 y^4$ in

$$\left({}^3C_1 x + {}^3C_2 x^2 + {}^3C_3 x^3 \right)^4 \left({}^2C_1 y + {}^2C_2 y^2 \right)^4$$

which is equivalent 0 coeff. of

y^2, xy, x^2 in

$$(3 + 3x + x^2)^4 (2 + y)^4$$

$$= {}^4C_2 \times 2^2 \times 3^4$$

$$+ {}^4C_2 \times 3^4 \times {}^4C_1 \times 2^3$$

+

$${}^4C_2 \times 3^4 \times 2^4$$

+

$${}^4C_1 \times 3^3 \times 2^4 = 3^4 \left(2^4 + 128 + 96 + \frac{64}{3} \right) = 21816$$

19. A group of 9 students, $s_1, s_2, \dots, s_9$, is divided to form three teams X, Y, and Z of sizes 2, 3, and 4, respectively. Suppose that s_1 cannot be selected for the team X, and s_2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such teams, is _____.

[JEE(Adv.)2024]

9 छात्रों, $s_1, s_2, \dots, s_9$, के एक समूह को तीन टोलियाँ X, Y, तथा Z, जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 2, 3, तथा 4 हैं, बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। मान लीजिये कि s_1 को टोली X के लिए नहीं चुना जा सकता है तथा s_2 को टोली Y के लिए नहीं चुना जा सकता है। तब इस प्रकार की टोलियों को बनाने के तरीकों की संख्या _____ है।

[JEE(Adv.)2024]

Ans. 665

Sol. $9 \rightarrow 2, 3, 4$

$$\frac{9!}{2!3!4!} - \left[\frac{8!}{1!3!4!} + \frac{8!}{2!2!4!} - \frac{7!}{1!2!4!} \right]$$

$$x \rightarrow S_1 \quad y \rightarrow S_2 \quad \begin{array}{l} x \rightarrow S_1 \\ \& \\ y \rightarrow S_2 \end{array}$$

$$= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{6 \cdot 2} - \left[\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{6} + \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2}{8} - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2} \right]$$

$$= 63 \times 20 - 280 - 420 + 105 = 665$$

CHALLENGER EXERCISES

Exercise C - I

1. Seven different coins are to be divided amongst three persons. If no two of the persons receive the same number of coins but each receives atleast one coin & none is left over, then the number of ways in which the division may be made is:

(A) 420 (B) 630 (C) 710 (D) none

7 विभिन्न सिक्के तीन व्यक्तियों में बांटे जाते हैं। यदि किन्ही भी दो व्यक्तियों को समान संख्या में सिक्के नहीं मिलते हैं लेकिन प्रत्येक को कम से कम

, d fl D lkfey r kgS d bZ D lk' kkg h j gr kgS r bu fl D lk k f d r us j h d k skM t kl dr kgS

(A) 420 (B) 630 (C) 710 ; व द्धइनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Coin dividing in any are possible i.e.

1, 2, 4

so the number of ways is

$${}^7C_1 \cdot {}^6C_2 \cdot {}^4C_4 \cdot 3! = 7 \times 15 \times 6 = 630$$

2. The number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged from amongst 9 married couple if no husband & wife plays in the same game is:

9 विवाहित युगलों को मिश्रित युगल टेनिस कितने प्रकार से खिलाया जा सकता है यदि पति और पत्नी एक ही मैच में नहीं खेल सकते हैं ?

(A) 756 (B) 3024 (C) 1512 (D) 6048

Ans. C

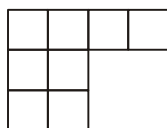
Sol. There are 9 married couple so first we select 2

man out of 9 and then we select 2 women out of

rest 7 then, we arranged them, so required no. is ${}^9C_2 \times {}^7C_2 \times 2! = 36 \times 21 \times 2 = 1512$

3. The number of ways in which 5 X's can be placed in the squares of the figure so that no row remains empty is:

दिये गये चित्र के वर्गों में पाँच X कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं ताकि कोई भी पंक्ति खाली न रहे :



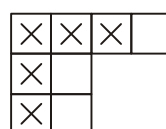
(A) 97 (B) 44 (C) 100 (D) 126

Ans. B

Sol. C-1 Let X's in the first row be 3.

2nd row = 1

3rd row = 1



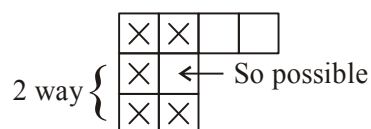
$${}^4C_3 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 = 16$$

C-2 1st Row = 2

2nd Row = 1

3rd Row = 2

$$\Rightarrow 2({}^4C_2 \times {}^2C_1 \times {}^2C_2) = 24$$



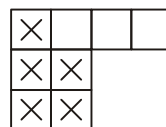
C-3 1st Row = 1

2nd Row = 2

3rd Row = 2

$$\Rightarrow {}^4C_1 \times {}^2C_2 \times {}^2C_2$$

$$= 4$$



$$\text{Total ways} = 16 + 24 + 4 = 44$$

4. If all the letters of the word "QUEUE" are arranged in all possible manner as they are in a dictionary, then the rank of the word QUEUE is :

यदि शब्द "QUEUE" के अक्षरों से निर्मित सभी शब्दों को शब्दकोष के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाये, तो शब्द QUEUE का क्रम है

- (A) 15th (B) 16th (C) 17th (D) 18th

Ans. C

Sol. EEQUU

$$\text{Words starting with E} \rightarrow \frac{4!}{2!}$$

$$\text{Words starting with QE} \rightarrow \frac{3!}{2!}$$

next word will be QUEEU $\rightarrow 1$

and finally QUEUE $\rightarrow 1$

$$\text{Rank is } 12 + 3 + 1 + 1 = 17^{\text{th}}$$

5. The number of integers which lie between 1 and 10^6 and which have the sum of the digits equal to 12 is:

1 और 10^6 के बीच कितने पूर्णांक स्थित हैं जिनके अंको का योग 12 है :

- (A) 8550 (B) 5382 (C) 6062 (D) 8055

Ans. C

Sol. Let number be $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$
 But Here $x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 12$
 so coefficient of x^{12} in expansion $(1 + x + x^2 + \dots + x^9)^6 = (1 - x^{10})^6 \cdot (1 - x)^{-6}$
 $\Rightarrow {}^{17}C_{12} - {}^6C_1 \cdot {}^7C_2 = 6188 - 126 = 6062$

6. Number of ways in which a pack of 52 playing cards be distributed equally among four players so that each may have the Ace, King, Queen and Jack of the same suit is:

(A) $\frac{36!}{(9!)^4}$ (B) $\frac{36! \cdot 4!}{(9!)^4}$ (C) $\frac{36!}{(9!)^4 \cdot 4!}$ (D) none

ताश के 52 पत्तों को 4 व्यक्तियों में समान रूप से कितने तरीकों से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को समान प्रकार (same suit) के इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम मिलते हैं।

(A) $\frac{36!}{(9!)^4}$ (B) $\frac{36! \cdot 4!}{(9!)^4}$ (C) $\frac{36!}{(9!)^4 \cdot 4!}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Required number of ways ${}^{36}C_9 \cdot {}^{27}C_9 \cdot {}^{18}C_9 \cdot {}^9C_9 \cdot 4! = \frac{36!}{(9!)^4} \times 4!$

7. Number of divisors of the form $4n + 2$ ($n \geq 0$) of the integer 240 is :

पूर्णांक 240 के $4n + 2$ ($n \geq 0$) रूप के भाजकों की संख्या है :

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 3

Ans. A

Sol. $240 = 2^4 \times 3 \times 5$

$(4n + 2) (n \geq 0)$

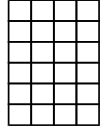
$\underbrace{2(2n+1)}_{\text{odd}}$

$2n + 1 = 1, 3, 5, 3 \times 5$

no. of divisor = 4 of the form $(4n + 2) (n \geq 0)$

8. A rectangle with sides $2m - 1$ and $2n - 1$ is divided into squares of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram, then the number of rectangles possible with odd side lengths is :

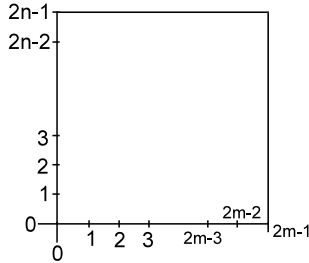
एक आयत जिसकी भुजाएँ $2m - 1$ एवं $2n - 1$ इकाई है, को समान्तर रेखाओं द्वारा चित्र में दिखाए अनुसार इकाई लम्बाई के वर्गों में बांटा



- (A) $(m+n+1)^2$ (B) 4^{m+n-1} (C) m^2n^2 (D) $mn(m+1)(n+1)$

Ans. C

Sol.



No. of ways of choosing horizontal side of rectangle of one unit length = $2m-1$

No. of ways of choosing horizontal side of rectangle of 3 unit length = $2m-3$

$\therefore$ Total no. of ways of choosing horizontal side of rectangle of odd length

$$= (2m-1) + (2m-3) + \dots + 1 = m^2$$

similarly no. of ways of choosing the vertical side of rectangle of odd length = n^2 .

$\therefore$ Total no. of ways of choosing the rectangle = $n^2 m^2$

9. If r, s, t are prime numbers and p, q are the positive integers such that their LCM of p, q is $r^2 t^4 s^2$, then the numbers of ordered pair of (p, q) is :

यदि r, s, t अभाज्य संख्याएँ हो तथा p, q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि p तथा q का ल.स.प. $r^2 t^4 s^2$ है, तो क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या :

- (A) 252 (B) 254 (C) 225 (D) 224

Ans. C

Sol. LCM of p and q is $r^2 s^2 t^4$. Therefore at least one of p and q is divisible by r^2 . If p is divisible by r^2 and q is not divisible by r , then let us denote by $(2, 0)$. Therefore possible ways are $(2, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 2)$

which are 5 in number. Similarly 5 ways for s and 9 ways for t

$\therefore$ total number of ways = $5 \times 5 \times 9 = 225$.

10. There are n identical red balls & m identical green balls. The number of different linear arrangements consisting of " n red balls but not necessarily all the green balls" is ${}^x C_y$ then :

यदि n एक समान लाल गेंदे तथा m एक समान हरी गेंदे हैं। यदि n लाल गेंद तथा कुछ हरी (सभी हरी जरूरी नहीं) गेंदों को एक रेखीय ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ${}^x C_y$ हो तो:

- (A) $x = m + n, y = m$ (B) $x = m + n + 1, y = m$
(C) $x = m + n + 1, y = m + 1$ (D) $x = m + n, y = n$

Ans. B

Sol. Put one more red ball & find the arrangement of $n + 1$ red and m green balls $= {}^{m+n+1}C_m$

BASED ON SIMPLE USE OF nCr AND nPr

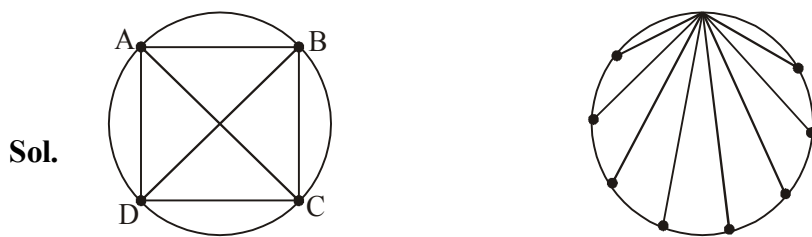
11. Let there be 9 fixed points on the circumference of a circle. Each of these points is joined to every one of the remaining 8 points by a straight line and the points are so positioned on the circumference that atmost 2 straight lines meet in any interior point of the circle. The number of such interior intersection points is :

(A) 126 (B) 351 (C) 756 (D) none of these

माना वृत्त की परिधि पर 9 अक्षर बिन्दु है। प्रत्येक बिन्दु अन्य 8 बिन्दुओं से सरल रेखा द्वारा जोड़ा जाता है तथा बिन्दुओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि अधिकतम दो सरल रेखाओं वृत्त के आन्तरिक बिन्दु पर मिलती है तो इस प्रकार के आन्तरिक प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिये।

(A) 126 (B) 351 (C) 756 ; कृपया इनमें से कोई नहीं

Ans. A



No. of point of interior of circle = no. of cyclic quad.

$$= {}^9C_4$$

$$= \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 9 \times 14 = 126$$

12. All the five digits number in which each successive digit exceeds its predecessor are arranged in the increasing order of their magnitude. The 97th number in the list does not contain the digit :

पांच अंको की सभी संख्या (सभी अंको को आरोहि (increasing) क्रम में) को आरोहि क्रम में जमाया जाता है तो List में 97th संख्या में ~~digit~~ कौन सा अंक नहीं है:

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8

Ans. B

Sol. All the possible number are 9C_5 (none containing the digit 0) = 126

Total numbers starting with 1 = ${}^8C_4 = 70$

1

(using 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Total starting with 23 = ${}^6C_3 = 20$

2 3

(4, 5, 6, 7, 8, 9)

Total starting with 245 = ${}^4C_2 = 6$

2 4 5

(6, 7, 8, 9)

97th number =

PERMUTATION OF ALIKE OBJECTS TAKEN ALL AT A TIME

13. A four digit number is called a doublet if any of its digit is the same as only one neighbour. For example, 1221 is a doublet but 1222 is not. Number of such doublets are :

चार अंको की संख्या doublet कहलाती है यदि इसके किसी भी अंक का केवल एक पड़ोसी अंक उसके समान है जैसे 1221 doublet है परन्तु 1222 नहीं है तो इस प्रकार के कितने doublets होंगे :

- (A) 2259 (B) 2268 (C) 2277 (D) 2349

Ans. B

Sol. Case-1: abbc

We can choose a in 9 ways, b in 9 ways, and c in 9 ways. Hence, there are 9^3 possibilities for this case

Case-2: bbac

There are 9 possibilities for b, and 9 possibilities for each a and c. Once again, we have that there are 9^3 possibilities for this case

Case-3: acbb

Once again, there are 9 possibilities for a and c, and 9 possibilities for b. Hence, there are 9^3 possibilities for this case

Case-4: aabb

We have 9 possibilities for a and 9 possibilities for b. We thus have 81 possibilities for this case.

We can now sum up our answers, to get a total of $3 \cdot 9^3 + 81 = 2268$ total ways

14. Distinct 3 digit numbers are formed using only the digits 1, 2, 3 and 4 with each digit used at most once in each number thus formed. The sum of all possible numbers so formed is :

अंको 1, 2, 3 तथा 4 से बनने वाली सभी तीन अंको कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिये जबकि प्रत्येक अंक 12 अधिकतम एक बार

- (A) 6660 (B) 3330 (C) 2220 (D) none

Ans. A

Sol. all possible = 24

$$6(1 + 2 + 3 + 4)(1 + 10 + 10^2) = 6 \cdot 10 \cdot 111 = 6660$$

reject 1 or 2 or 3 or 4

15. Let $S = \{1, 2, 3, 4\}$. The total number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to :

यदि $S = \{1, 2, 3, 4\}$ तो S परस्पर अपवर्जी (Disjoint) उपसमुच्चयों के अक्रमित युग्मों की कुल संख्या होगी :

- (A) 25 (B) 34 (C) 42 (D) 41 [JEE 2010, 5]

Ans. D

Sol. $S = \{1, 2, 3, 4\}$

Each element can be put in 3 ways either in subsets or we don't put in any subset.

$$\text{So total number of unordered pairs} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 - 1}{2} + 1 = 41. \text{ [Both subsets can be empty also]}$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

16. ${}^{2n}P_n$ is equal to :

${}^{2n}P_n$ का मान है :

- (A) $(n+1)(n+2) \dots (2n)$ (B) $2^n [1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)]$
(C) $(2) \cdot (6) \cdot (10) \dots (4n-2)$ (D) $n! ({}^{2n}C_n)$

Ans. ABCD

Sol. Value of ${}^{2n}P_n$ is $\frac{2n!}{n!}$

(i) $(n+1)(n+2) \dots (2n)$ and $n! \cdot {}^{2n}C_n$

$$\frac{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 \dots (2n-2)(2n-1).2n}{1.2.3 \dots n} = \frac{(1.3.5.7 \dots (2n-1)) \cdot (2.4.6.8 \dots 2n)}{1.2.3 \dots n}$$

$$= \frac{(1.3.5.7 \dots (2n-1)) \cdot 2^n (1.2.3.4 \dots n)}{(1.2.3.4 \dots n)} = 2^n (1.3.5.7 \dots (2n-1)) = (2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2))$$

17. In an examination, a candidate is required to pass in all the four subjects he is studying. The number of ways in which he can fail is :

एक परीक्षा में, एक परीक्षार्थी को उन सभी चार विषयों में पास होना आवश्यक हैं जिन्हें वह पढ़ रहा हैं। वह कितने तरीकों से फेल हो

(A) ${}^4P_1 + {}^4P_2 + {}^4P_3 + {}^4P_4$

(B) $4^4 - 1$

(C) $2^4 - 1$

(D) ${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4$

Ans. CD

Sol. Number of ways he can fail is either one or two, three or four subject then total of ways.

$${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4 = 2^4 - 1$$

18. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of distinct quadrilaterals which can be formed with vertices at these points is:

एक समतल में 12 बिन्दु हैं जिनमें से 5 संरेखीय हैं। इन बिन्दुओं के शीर्ष मानकर बनाये जा सकने वाले चतुर्भुजों की संख्या है :

(A) $2 \cdot {}^7P_3$

(B) 7P_3

(C) $10 \cdot {}^7C_3$

(D) 420

Ans. AD

Sol. total point = 12

Collinear = 5

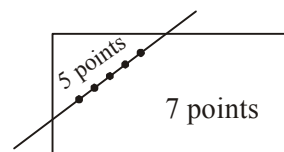
C-1 only 7 points used ${}^7C_4 = 35$

C-2 ${}^5C_1 \times {}^7C_3 = 5 \times 35 = 175$

C-3 ${}^5C_2 \times {}^7C_2 = 10 \times 21 = 210$

$$= 420$$

total no. of ways = 420



19. The number of ways in which 200 different things can be divided into groups of 100 pairs is:

200 विभिन्न वस्तुओं को 100 युग्मों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है :

$$(A) \frac{200!}{2^{100}}$$

$$(B) \left(\frac{101}{2}\right) \left(\frac{102}{2}\right) \left(\frac{103}{2}\right) \dots \left(\frac{200}{2}\right)$$

$$(C) \frac{200!}{2^{100} (100)!}$$

$$(D) (1.3.5 \dots 199)$$

Ans. BCD

$$\text{Sol. } \frac{{}^{200}C_2 \cdot {}^{198}C_2 \cdot {}^{196}C_2 \dots {}^2C_2}{100!} = \frac{200!}{2^{100} \cdot 100!} = \frac{101 \cdot 102 \cdot 103 \dots 200}{2^{100}} = \left(\frac{100}{2}\right) \cdot \left(\frac{102}{2}\right) \cdot \left(\frac{103}{2}\right) \dots \left(\frac{200}{2}\right)$$

$$\text{And } \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \dots 200}{2^{100} \cdot 100!} = \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots 199)(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots 200)}{2^{100} \cdot 100!}$$

$$= \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 199) \cdot 2^{100} \cdot 100!}{2^{100} \cdot 100!} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 199$$

20. Number of ways in which 3 numbers in A.P. can be selected from 1, 2, 3, n is :

$$(A) \left(\frac{n-1}{2}\right)^2 \text{ if } n \text{ is even}$$

$$(B) \frac{n(n-2)}{4} \text{ if } n \text{ is odd}$$

$$(C) \frac{(n-1)^2}{4} \text{ if } n \text{ is odd}$$

$$(D) \frac{n(n-2)}{4} \text{ if } n \text{ is even}$$

1, 2, 3, n में से कुल कितने प्रकार से 3 संख्याएँ चुनी जायेगी जबकि संख्यायें समान्तर श्रेणी में हैं :

$$; \text{ (A) } \left(\frac{n-1}{2}\right)^2 \text{ यदि } n \text{ सम है}$$

$$(B) \frac{n(n-2)}{4} \text{ यदि } n \text{ विषम है}$$

$$(C) \frac{(n-1)^2}{4} \text{ यदि } n \text{ विषम है}$$

$$(D) \frac{n(n-2)}{4} \text{ यदि } n \text{ सम है}$$

Ans. CD

Sol. a, b, c are in A.P.

$$2b \text{ (even)} = a + c \text{ (even)}$$

a, c both even

a, c both odd

C-I if n is even

1, 2, 3, n

even digit = n/2 odd digit = n/2

$$\frac{n}{2} C_2 + \frac{n}{2} C_2$$

$$2 \left(\frac{n}{2} C_2 \right)$$

$$\frac{2 \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}{2 \left\lfloor \frac{n}{2} - 2 \right\rfloor} \Rightarrow \frac{2 \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)}{2} = \frac{n(n-2)}{4}$$

C-II if n is odd

$$\text{even digit} = \frac{n-1}{2} \quad \text{odd digit} = \frac{n+1}{2}$$

$$\frac{n-1}{2} C_2 + \frac{n+1}{2} C_2$$

$$= \frac{\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor}{2 \left\lfloor \frac{n-1}{2} - 2 \right\rfloor} + \frac{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor}{2 \left\lfloor \frac{n+1}{2} - 2 \right\rfloor}$$

$$= \frac{\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor}{2 \left\lfloor \frac{n-5}{2} \right\rfloor} + \frac{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor}{2 \left\lfloor \frac{n-3}{2} \right\rfloor}$$

$$= \frac{(n-1)(n-3)}{8} + \frac{(n+1)(n-1)}{8}$$

$$= \frac{n-1}{8} (n-3+n+1)$$

$$= \frac{(n-1)(2n-2)}{8}$$

$$= \frac{(n-1)(n-1)}{4}$$

$$= \left(\frac{n-1}{2} \right)^2$$